

Aula 15 - Flexbox, Grid Layout e Media Queries

Duração: 4 horas (1h teórica + 3h prática)

Parte Teórica (1 hora)

1. Revisão da Aula Anterior (15 min)

- Discussão sobre:
 - Testes de integração com Postman e Angular.
 - Dúvidas sobre `HttpTestingController` e testes de componentes.

2. Flexbox vs Grid Layout (25 min)

Quando Usar Cada Um

Flexbox	Grid Layout
Layouts unidimensionais (linha/coluna)	Layouts bidimensionais (linhas + colunas)
Alinhamento interno de elementos	Controle preciso de áreas nomeadas
Ideal para componentes UI	Ideal para layouts complexos

Propriedades-Chave

```
css

/* Flexbox */
.container {
  display: flex;
  justify-content: center; /* Alinhamento horizontal */
  align-items: center;     /* Alinhamento vertical */
  flex-wrap: wrap;        /* Quebra de linha */
}

/* Grid */
.container {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 2fr 1fr; /* Colunas */
}
```

```
    grid-gap: 10px;                                /* Espaçamento */
}
```

3. Media Queries (20 min)

Breakpoints Comuns

CSS

```
/* Mobile */
@media (max-width: 600px) { /* Estilos */ }

/* Tablet */
@media (min-width: 601px) and (max-width: 1024px) { /* Estilos */ }

/* Desktop */
@media (min-width: 1025px) { /* Estilos */ }
```

Mobile-First vs Desktop-First

- **Mobile-First:** Comece com `min-width` (recomendado).
- **Desktop-First:** Comece com `max-width`.

Parte Prática (3 horas)

Atividade: Dashboard Responsivo

Passo 1: Estrutura Base (30 min)

1. HTML Inicial (`dashboard.component.html`):

```
html

<div class="dashboard">
  <header>Meu Dashboard</header>
  <nav>Menu</nav>
  <main>Conteúdo Principal</main>
  <aside>Sidebar</aside>
  <footer>Rodapé</footer>
</div>
```

2. CSS Base (`dashboard.component.css`):

CSS

```
.dashboard {  
  min-height: 100vh;  
  display: grid;  
  grid-template-areas:  
    "header header"  
    "nav main"  
    "footer footer";  
}
```

Passo 2: Flexbox para Componentes (1h)

1. Estilizar o Header:

CSS

```
header {  
  grid-area: header;  
  display: flex;  
  justify-content: space-between;  
  align-items: center;  
  padding: 0 20px;  
}
```

2. Menu Flexível:

CSS

```
nav {  
  grid-area: nav;  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  gap: 10px;  
}
```

Passo 3: Grid Layout Principal (1h)

1. Definir Áreas do Grid:

CSS

```
main {  
  grid-area: main;  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(250px, 1fr));  
  gap: 15px;  
  padding: 15px;  
}
```

2. Cards de Conteúdo:

CSS

```
.card {  
  display: flex;  
  flex-direction: column;  
  border: 1px solid #ddd;  
  border-radius: 8px;  
}
```

Passo 4: Media Queries (30 min)

1. Mobile (Vertical):

CSS

```
@media (max-width: 600px) {  
  .dashboard {  
    grid-template-areas:  
      "header"  
      "nav"  
      "main"  
      "footer";  
  }  
  nav { flex-direction: row; }  
}
```

2. Tablet (Ajustes):

CSS

```
@media (min-width: 601px) and (max-width: 900px) {  
  main { grid-template-columns: 1fr 1fr; }  
}
```

Tarefa para Casa

1. Dark Mode:

- Implementar toggle de tema usando `prefers-color-scheme`.

2. Grid Aninhado:

- Criar um sub-grid dentro de um card.

Próxima Aula

- Tópico: CSS Modules e Styled Components.
- Atividade prática: Design System modular.

Resultado Esperado

- Dashboard responsivo que se adapta a:
 - Telas pequenas (mobile).
 - Telas médias (tablet).
 - Telas grandes (desktop).

plaintext

- ✓ Layout Flexbox para componentes
- ✓ Grid para estrutura principal
- ✓ Media Queries funcionais

https://miro.medium.com/v2/resize:fit:1400/1*V-Jp13LvtVc2liY2fp4qYw.jpeg (*Design Responsivo*) 🚀